

# LAPORAN

Rancang Bangun Antarmuka Aplikasi Game Slime Shooter pada IDE Android Studio



Disusun Oleh:

Putu Krisna Dwipayana

INSTITUT DESAIN & BISNIS BALI  
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan tugas Ujian Tengah Semester (UTS) untuk mata kuliah Pemrograman Mobile ini dapat saya selesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan dokumentasi komprehensif mengenai desain dan implementasi UI aplikasi manajemen informasi akademik siswa berbasis Android. Proyek ini sekaligus menjadi wadah bagi saya untuk menguji dan menerapkan pemahaman teori Pemrograman Mobile yang telah didapatkan di bangku kuliah.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa hasil kerja ini masih jauh dari sempurna. Masukan serta saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan kualitas karya dan pengembangan diri saya ke depannya. Besar harapan saya agar laporan ini dapat memberikan nilai guna bagi saya pribadi maupun pihak-pihak yang membacanya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi para pembaca.

Denpasar, April 2026

## DAFTAR ISI

### Contents

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| BAB 1 : PENDAHULUAN.....                 | 5  |
| 1.1.    LATAR BELAKANG.....              | 5  |
| 1.2.    RUMUSAN MASALAH .....            | 5  |
| 1.3.    TUJUAN.....                      | 6  |
| BAB 2 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN..... | 7  |
| 3.1.    HALAMAN MAIN MENU .....          | 7  |
| Fungsi Utama.....                        | 7  |
| Struktur Kode XML .....                  | 9  |
| 3.2.    HALAMAN SETTINGS.....            | 11 |
| 2.3.1    Fungsi Utama.....               | 12 |
| Struktur Kode XML .....                  | 12 |
| 3.3.    HALAMAN ABOUT .....              | 15 |
| 2.3.1    Fungsi Utama.....               | 15 |
| 2.3.2    Struktur Kode XML .....         | 16 |
| 3.4.    HALAMAN GAME OVER.....           | 19 |
| 2.4.1. Fungsi Utama.....                 | 19 |
| 2.4.2. Struktur Kode XML .....           | 20 |
| 3.5.    HALAMAN PAUSE .....              | 23 |
| 2.5.1. Fungsi Utama.....                 | 24 |
| 2.5.2. Struktur Kode XML .....           | 24 |
| BAB 3 : PENUTUP.....                     | 28 |
| 3.1.    KESIMPULAN .....                 | 28 |
| 3.2.    SARAN.....                       | 28 |



## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan ini saya susun untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) pada mata kuliah Pemrograman Mobile. Fokus utama saya dalam proyek ini adalah mengimplementasikan teori yang telah saya peroleh di kelas ke dalam praktik nyata menggunakan Android Studio, khususnya dalam merancang struktur layout melalui XML dan membangun logika program menggunakan Java.

Saya secara sadar memilih untuk mengembangkan sebuah game mobile karena besarnya keinginan saya untuk mengeksplorasi dunia game development. Bagi saya, pembuatan game memberikan tantangan teknis yang lebih mendalam, terutama dalam mengatur interaktivitas pengguna yang dinamis serta logika permainan yang lebih kompleks dibandingkan aplikasi administratif biasa.

Proyek ini menjadi langkah awal saya untuk memahami bagaimana sebuah pengalaman hiburan digital dibangun secara teknis di platform Android.

### 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Teknis: Bagaimana cara mengimplementasikan teori pemrograman mobile ke dalam praktik menggunakan Android Studio, khususnya pada perancangan *layout* XML yang interaktif dan logika pemrograman Java yang menaungi mekanisme permainan?
2. Integrasi Elemen Game: Bagaimana merancang sebuah platform yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen permainan (seperti sistem

skor, aset visual, dan kontrol pengguna) ke dalam satu aplikasi permainan yang terpadu dan stabil?

3. Efektivitas Pengalaman Bermain: Bagaimana solusi aplikasi ini dapat memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan memudahkan pengguna dalam memahami alur permainan secara efektif dalam satu genggaman?

### 1.3. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan laporan dan pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Teori: Mengimplementasikan konsep-konsep Pemrograman Mobile yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata pembuatan aplikasi game berbasis Android menggunakan Android Studio.
2. Eksplorasi Pengembangan Game: Melakukan eksplorasi teknis dalam pengembangan game mobile, dengan fokus utama pada pengolahan *layout XML* yang dinamis serta perancangan logika mekanik permainan menggunakan bahasa pemrograman Java.
3. Pengembangan Aplikasi Interaktif: Menghasilkan sebuah produk aplikasi game yang fungsional dan terintegrasi, yang mampu memberikan pengalaman interaksi yang menarik serta responsif bagi pengguna melalui antarmuka yang telah dirancang.

## BAB 2 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

### 3.1. HALAMAN MAIN MENU



*Lampiran 1 Tampilan Main Menu*

#### Fungsi Utama

##### 1. Pusat Akses Interaksi Permainan (Main Game Hub):

Aplikasi berfungsi sebagai gerbang utama bagi pemain untuk mengakses seluruh fitur permainan, mulai dari memulai sesi permainan baru (Play), mengatur konfigurasi sistem, hingga

mengakses informasi mengenai pengembang aplikasi secara terpusat.

## 2. Manajemen Pengaturan dan Preferensi Sistem:

Menyediakan modul khusus melalui fitur Settings yang memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman bermain, seperti pengaturan volume suara, musik latar, serta penyesuaian teknis lainnya untuk memastikan kenyamanan pengguna.

## 3. Dokumentasi dan Informasi Pengembang (Identity & About):

Sebagai sarana informasi untuk memperkenalkan visi aplikasi dan detail pengembang. Fitur ini membantu pengguna memahami latar belakang pembuatan game serta memberikan atribusi terhadap aset-aset yang digunakan dalam proyek.

## 4. Kontrol Navigasi dan Manajemen Sesi:

Memberikan kendali penuh kepada pengguna untuk beralih antar menu secara efisien atau mengakhiri sesi aplikasi secara aman melalui fitur Exit, guna memastikan manajemen sumber daya perangkat mobile tetap optimal.



## Struktur Kode XML

### a. Root Container

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/notextlogo">
```

#### Lampiran 2 Kode XML (1)

- **ConstraintLayout:** Digunakan sebagai kontainer utama karena kemampuannya dalam menempatkan elemen secara fleksibel dan responsif tanpa perlu banyak tumpukan *layout* (menghindari *nested layout* yang berat).
- **android:background:** Mengarahkan ke aset `@drawable/notextlogo` yang berfungsi sebagai latar belakang visual game yang mencakup seluruh layar perangkat.

### b. Komponen Visual Header

```
<ImageView
    android:id="@+id/ivLogo"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="220dp"
    android:layout_marginTop="76dp"
    android:scaleType="fitCenter"
    android:src="@drawable/logo_slime"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

#### Lampiran 3 Kode XML (2)

- `android:id`: Identitas unik untuk mempermudah pemanggilan komponen di kelas Java.
- `app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"`: Menambatkan posisi logo pada bagian atas layar dengan *margin* sebesar 76dp agar posisi logo "Slime Shooters" presisi dan tidak menutupi detail penting pada *background*.
- `android:scaleType="fitCenter"`: Memastikan gambar logo diskalakan secara proporsional sesuai dengan lebar dan tinggi yang ditentukan.

c. Kelompok Kontrol Navigasi (LinearLayouts & Button)

```
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_marginBottom="40dp"

    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

    <Button
        android:id="@+id/btnPlay"
        android:layout_width="240dp"
        android:layout_height="85dp"

        android:background="@drawable/btn_main_green"
        android:text="PLAY"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textStyle="bold"
        app:backgroundTint="@null" />
    </Button>
</LinearLayout>
```

#### Lampiran 4 Kode XML (3)

- **LinearLayout (Vertical):** Berfungsi menyusun tombol secara vertikal ke bawah secara otomatis agar jarak dan perataan (*alignment*) tombol tetap konsisten di tengah layar.
- **app:backgroundTint="@null":** Atribut krusial yang digunakan agar warna dan bentuk kustom dari file XML *drawable* (seperti *btn\_main\_green* atau *btn\_main\_orange*) tidak tertimpa oleh warna *default* tema Android Studio.
- **android:textStyle="bold" & android:textSize:** Memberikan

### 3.2. HALAMAN SETTINGS



Lampiran 7 Settings Panel

### 2.3.1 Fungsi Utama

1. Kendali Audio dan Efek Suara (Sound Effects Toggle): Berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pengguna dalam mengaktifkan atau menonaktifkan suara aksi (SFX) di dalam game, sehingga pemain dapat menyesuaikan preferensi audio sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.
2. Manajemen Musik Latar (Music Toggle): Menyediakan fitur untuk mengatur jalannya musik latar (*background music*) selama permainan berlangsung. Fungsi ini penting untuk memastikan pengalaman bermain tetap nyaman bagi pengguna yang mungkin ingin bermain dalam mode hening atau mendengarkan audio eksternal.
3. Navigasi Arus Balik (Back Navigation Control): Berfungsi sebagai tombol interaksi utama untuk mengarahkan pengguna kembali ke menu utama (*Main Menu*). Hal ini memastikan alur perpindahan antar-halaman (*activity*) berjalan secara mulus tanpa mengganggu status aplikasi.

### Struktur Kode XML

#### a. Panel Container (Nested ConstraintLayout)

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="350dp"
    android:background="@drawable/box"
    android:padding="32dp"

    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
```

#### Lampiran 8 Kode XML (6)

- Efek Dialog/Panel: Penggunaan ConstraintLayout di dalam kontainer utama dengan dimensi tetap (320dp x 350dp) menciptakan visual jendela pengaturan yang melayang di tengah layar.
- android:background="@drawable/box": Menggunakan custom drawable untuk memberikan bingkai bertema slime yang konsisten dengan estetika visual game.
- android:padding="32dp": Memberikan ruang dalam agar komponen di dalamnya tidak menempel ke pinggiran bingkai panel.

b. Judul dan Konten Pengaturan (TextView & SwitchCompat)

```
<TextView
    android:id="@+id/tvSettingsTitle"
    android:text="SETTINGS"

    android:textColor="@color/slime_green_main"
    android:textSize="30sp"
    android:textStyle="bold" />

<androidx.appcompat.widget.SwitchCompat
    android:id="@+id/switchSound"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="SOUND EFFECTS"

    app:thumbTint="@drawable/switch_thumb_selector"

    app:trackTint="@drawable/switch_track_selector"
/>
```

*Lampiran 9 Kode XML (7)*

- TextView: Berfungsi sebagai judul halaman. Penggunaan warna dari resource `@color/slime_green_main` memastikan konsistensi identitas visual aplikasi.
- SwitchCompat: Merupakan komponen interaktif untuk kontrol aktif atau nonaktif. Penggunaan `thumbTint` dan `trackTint` yang mengarah ke file selector memungkinkan perubahan warna switch secara otomatis saat digeser oleh pengguna.

c. Kontrol Navigasi Balik (Button)

```
<Button
    android:id="@+id/btnBackSettings"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp"
    android:layout_marginTop="40dp"

    android:background="@drawable/btn_main_orange"

    android:text="BACK"
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    app:backgroundTint="@null"

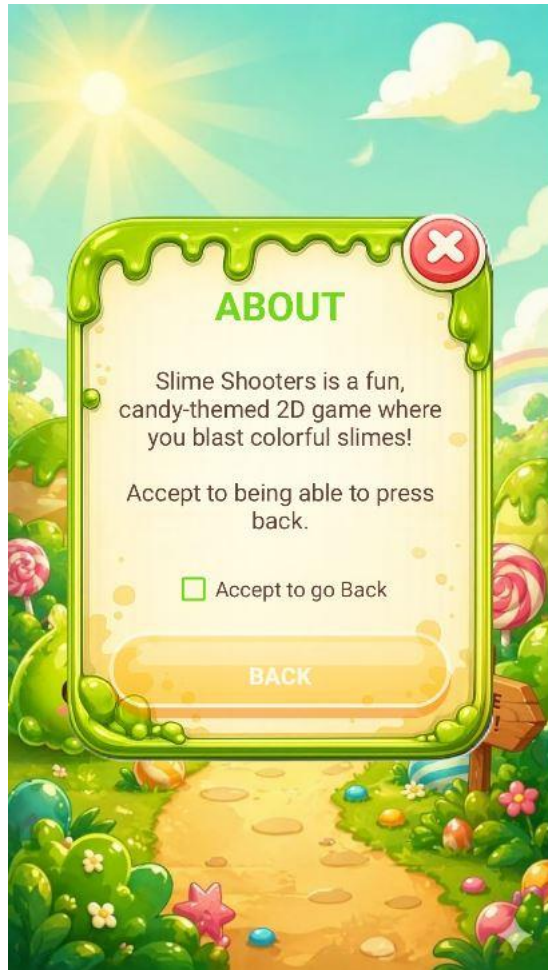
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/settingsContent" />
```

*Lampiran 10 Kode XML (8)*

- Layout Constraint: Atribut `app:layout_constraintTop_toBottomOf` menempatkan tombol secara dinamis tepat di bawah konten pengaturan, sehingga tata letak tetap rapi meski ukuran layar berbeda.

- Background Tint: Penggunaan nilai @null pada backgroundTint sangat penting agar sistem menampilkan desain asli dari file drawable kustom (btn\_main\_orange) tanpa mencampurnya dengan warna tema default Android.

### 3.3. HALAMAN ABOUT



*Lampiran 13 Halaman About*

#### 2.3.1 Fungsi Utama

1. Penyampaian Informasi Produk (Game Description): Berfungsi untuk memberikan deskripsi singkat kepada pengguna mengenai identitas game "Slime Shooters", termasuk genre permainan (2D game) dan tema visual yang diusung (candy-themed).
2. Validasi Persetujuan Pengguna (Interaction Validation): Menyediakan fitur checkbox "Accept to go Back" yang berfungsi sebagai prasyarat atau

validasi interaksi. Fitur ini memastikan bahwa pengguna harus memberikan persetujuan aktif sebelum sistem mengizinkan akses ke fungsi navigasi berikutnya.

3. Manajemen Navigasi Terproteksi: Mengatur logika tombol "Back" yang hanya akan aktif atau dapat ditekan setelah kondisi pada checkbox terpenuhi. Fungsi ini berguna untuk memastikan pengguna telah membaca atau memperhatikan informasi yang disampaikan sebelum meninggalkan halaman.

### 2.1.2 Struktur Kode XML

#### a. Kontainer Panel dan Header

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/box"
    android:padding="32dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <TextView
        android:id="@+id/tvAboutTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="ABOUT"
        android:textColor="@color/slime_green_main"
        android:textSize="30sp"
        android:textStyle="bold" />
```

*Lampiran 14 Kode XML (11)*



- Efek Pop-up Dialog: Penggunaan ConstraintLayout di dalam kontainer utama dengan lebar tetap 320dp dan tinggi wrap\_content memungkinkan panel informasi muncul secara dinamis di tengah layar menyesuaikan isi teks.
- Padding Konten: Atribut padding sebesar 32dp memberikan jarak aman antara teks informasi dengan bingkai visual @drawable/box.
- Styling Judul: Komponen TextView menggunakan warna @color/slime\_green\_main dan gaya huruf tebal (bold) untuk mempertegas identitas halaman About.

b. Konten Deskripsi dan Fitur Validasi

```
<TextView
    android:id="@+id/tvDescription"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Slime Shooters is a fun,
candy-themed 2D game..."
    android:textAlignment="center"
    android:textColor="@color/text_brown"
    android:textSize="18sp" />

<CheckBox
    android:id="@+id/cbAccept"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Accept to go Back"

    android:buttonTint="@color/slime_green_main"
/>
```

*Lampiran 15 Kode XML (12)*

- Text Alignment: Atribut `android:textAlignment="center"` memastikan deskripsi game berada tepat di tengah (centered) untuk memudahkan keterbacaan.
- Komponen CheckBox: Berfungsi sebagai input validasi. Atribut `android:buttonTint` digunakan untuk mengubah warna centang agar sesuai dengan tema warna hijau slime yang diusung aplikasi.

c. Navigasi Terproteksi (Button Back)

```
<Button
    android:id="@+id/btnBackAbout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp"

    android:background="@drawable/btn_main_orange"
    android:text="BACK"
    android:enabled="false"
    android:alpha="0.5"
    app:backgroundTint="@null" />
```

*Lampiran 16 Kode XML (13)*

- Status Non-Aktif (Disabled): Atribut `android:enabled="false"` dikombinasikan dengan `android:alpha="0.5"` (transparansi 50%) digunakan untuk membuat tombol tidak bisa ditekan saat pertama kali halaman dimuat.
- Logika Interaksi: Tombol ini dirancang untuk diaktifkan kembali melalui logika pemrograman Java hanya setelah CheckBox di atasnya dicentang oleh pengguna.
- Custom Background: Penggunaan `app:backgroundTint="@null"` memastikan desain tombol oranye kustom dari folder drawable tampil secara penuh tanpa modifikasi warna otomatis dari sistem.

### 3.4. HALAMAN GAME OVER



*Lampiran 19 Halaman Gameover*

#### 2.4.1. Fungsi Utama

1. Visualisasi Status Akhir (Game Termination State): Berfungsi untuk menghentikan seluruh sesi permainan dan memberikan sinyal visual yang jelas kepada pemain bahwa permainan telah berakhir melalui panel notifikasi.
2. Penyajian Data Performa (Score Display): Menampilkan hasil kalkulasi poin atau skor yang berhasil dikumpulkan pemain selama sesi permainan berlangsung. Hal ini berfungsi sebagai indikator pencapaian bagi pengguna.
3. Kontrol Reset Permainan (Replay Function): Menyediakan tombol interaksi cepat untuk mengulang permainan dari awal tanpa harus kembali ke menu utama, sehingga menciptakan alur permainan yang lebih efisien bagi pemain yang ingin mencoba kembali.

4. Navigasi Terminasi (Main Menu Access): Memberikan akses navigasi untuk mengakhiri sesi permainan sepenuhnya dan kembali ke halaman utama aplikasi

#### 2.4.2. Struktur Kode XML

##### a. Struktur Panel Tengah (Pop-up Container)

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/box"
    android:padding="32dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
```

#### *Lampiran 20 Kode XML (16)*

- Efek Dialog: Sama seperti pada halaman Settings dan About, penggunaan ConstraintLayout dengan dimensi lebar 320dp dan tinggi wrap\_content menciptakan visual panel yang melayang di tengah layar.
- Visual Consistency: Atribut @drawable/box memberikan bingkai visual yang konsisten dengan tema besar aplikasi "Slime Shooters".
- Pemusatan Elemen: Atribut constraints (top, bottom, start, end) yang semuanya diarahkan ke parent memastikan panel selalu berada di titik pusat layar pada berbagai resolusi perangkat.

b. Komponen Informasi Skor

```
<TextView
    android:id="@+id/tvGameOver"
    android:text="GAME OVER"
    android:textColor="@color/soft_orange"
    android:textSize="36sp"
    android:textStyle="bold" />

<TextView
    android:id="@+id/tvScoreValue"
    android:text="1250"
    android:textColor="@color/bright_green"
    android:textSize="48sp"
    android:textStyle="bold"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvScoreLabel" />
```

*Lampiran 21 Kode XML (17)*

- Hierarki Visual: Teks "GAME OVER" menggunakan warna oranye lembut untuk menarik perhatian, sementara nilai skor (tvScoreValue) menggunakan ukuran font paling besar (48sp) agar menjadi titik fokus utama bagi pemain.
- Dynamic Value: TextView dengan ID tvScoreValue dirancang untuk menerima input data skor secara dinamis dari aktivitas permainan melalui logika pemrograman Java.

c. Opsi Navigasi Pasca-Permainan

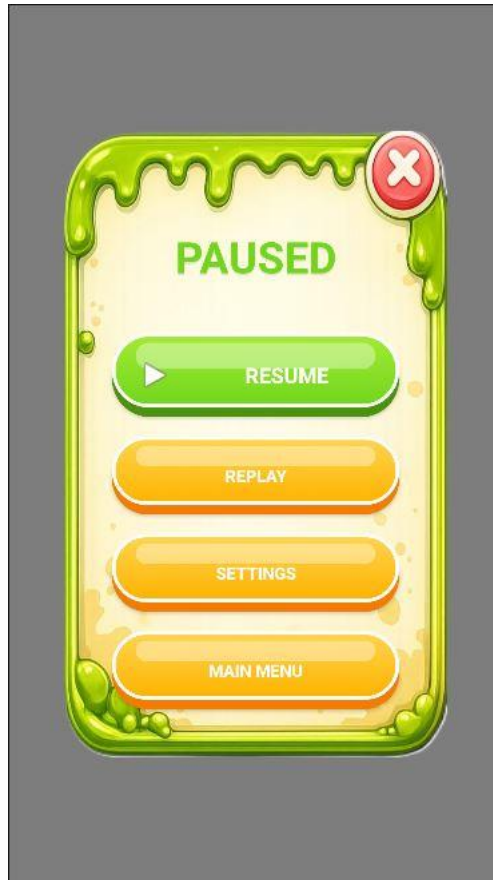
```
<Button
    android:id="@+id/btnReplayGameOver"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp"
    android:background="@drawable/btn_candy_green"
    android:text="REPLAY"
    app:backgroundTint="@null" />

<Button
    android:id="@+id/btnMenuGameOver"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:background="@drawable/btn_candy_yellow"
    android:text="MAIN MENU"
    app:backgroundTint="@null" />
```

*Lampiran 22 Kode XML (18)*

- Tombol Replay: Menggunakan warna hijau permen (btn\_candy\_green) untuk menunjukkan aksi positif (melanjutkan permainan). Ukurannya dibuat lebih besar (65dp) sebagai petunjuk visual bahwa ini adalah aksi yang paling disarankan bagi pengguna.
- Tombol Main Menu: Menggunakan warna kuning kontras agar tetap terlihat namun tidak menonjolkan diri melebihi tombol Replay, guna menjaga hierarki keputusan pengguna.
- Background Tint Null: Digunakan untuk mempertahankan gradasi dan efek gloss pada aset gambar tombol kustom agar tidak hilang karena tema default Android.

### 3.5. HALAMAN PAUSE



*Lampiran 24 Halaman Pause*

### 2.5.1. Fungsi Utama

1. Penangguhan Sesi Dinamis (Session Suspension): Berfungsi untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas, logika permainan, dan pergerakan objek di dalam game agar pemain dapat beristirahat tanpa kehilangan kemajuan (progress).
2. Pemulihan Status Permainan (Resume Function): Menyediakan fungsi untuk melanjutkan kembali permainan dari titik terakhir saat dihentikan, memastikan kontinuitas pengalaman bermain pengguna tetap terjaga.
3. Akses Pengaturan Cepat (In-Game Settings): Memungkinkan pengguna untuk mengakses menu pengaturan (seperti audio atau musik) di tengah sesi permainan tanpa harus menghentikan aplikasi secara total.
4. Manajemen Navigasi Fleksibel: Memberikan pilihan bagi pemain untuk memulai ulang sesi (Replay) atau keluar ke menu utama (Main Menu) apabila ingin membatalkan sesi permainan yang sedang berjalan.

### 2.5.2. Struktur Kode XML

#### a. Overlay dan Kontainer Panel

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#80000000"
    android:clickable="true"
    android:focusable="true">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_width="320dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/box"
        android:padding="32dp"

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```



```
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
```

#### Lampiran 25 Kode XML (20)

- Efek Overlay Transparan: Atribut `android:background="#80000000"` memberikan warna hitam transparan pada seluruh layar. Hal ini menciptakan efek "dimming" agar perhatian pemain terfokus sepenuhnya pada panel menu di tengah.
- Blokade Interaksi: Penggunaan `android:clickable="true"` dan `android:focusable="true"` pada kontainer utama bertujuan agar sentuhan pengguna pada area transparan tidak tembus ke elemen permainan yang berada di belakang menu pause.
- Pusat Navigasi: Panel diatur dengan lebar tetap 320dp dan ditempatkan tepat di tengah layar menggunakan empat titik *constraint* ke arah *parent*.

#### b. Judul dengan Efek Bayangan

```
<TextView  
    android:id="@+id/tvPauseTitle"  
    android:text="PAUSED"  
    android:shadowColor="#20000000"  
    android:shadowDx="0"  
    android:shadowDy="4"  
    android:shadowRadius="2"  
    android:textColor="@color/slime_green_main"  
    android:textSize="36sp"  
    android:textStyle="bold" />
```

#### Lampiran 26 Kode XML (21)

- Efek Shadow: Atribut `shadowColor`, `shadowDx`, dan `shadowDy` digunakan untuk memberikan bayangan tipis pada teks "PAUSED". Teknik ini meningkatkan keterbacaan teks dan memberikan kesan visual yang lebih dalam (*depth*).
- Tipografi: Penggunaan ukuran 36sp dengan gaya tebal memastikan status permainan saat ini terlihat sangat jelas oleh pemain.

c. Kelompok Tombol Navigasi (LinearLayout)

```
<Button
    android:id="@+id/btnResume"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    android:background="@drawable/btn_main_green"
    android:text="RESUME"

    android:drawableStart="@android:drawable/ic_media_play"
    app:backgroundTint="@null" />

<Button
    android:id="@+id/btnReplay"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp"
    android:background="@drawable/btn_main_orange"
    android:text="REPLAY"
    app:backgroundTint="@null" />
```

*Lampiran 27 Kode XML (22)*

- **Hierarchy Action:** Tombol **Resume** menggunakan warna hijau dan dimensi yang paling besar (70dp) sebagai penanda aksi utama. Atribut `android:drawableStart` menambahkan ikon *play* untuk memperkuat indikator visual bahwa permainan akan dilanjutkan.

- **Uniform Styling:** Tombol lainnya (Replay, Settings, Main Menu) menggunakan warna oranye kustom untuk membedakan aksi sekunder dari aksi utama.
- **Vertical Stack:** Seluruh tombol dibungkus dalam LinearLayout dengan orientasi vertikal dan `android:gravity="center"`, yang secara otomatis mengatur perataan seluruh tombol tepat di tengah panel secara presisi.

## BAB 3 : PENUTUP

### 3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi sistem, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Keberhasilan Implementasi Engine dan UI: Proyek ini telah berhasil menerapkan logika pemrograman Java dan manajemen tata letak XML menggunakan Android Studio. Seluruh elemen visual seperti *background*, panel menu, dan komponen interaktif telah terintegrasi secara fungsional untuk membangun pengalaman bermain yang utuh.
2. Konsistensi Estetika Visual: Penerapan tema "Candy & Slime" telah terwujud dengan baik melalui penggunaan aset grafis kustom dan pemilihan palet warna yang cerah. Hal ini memberikan identitas visual yang kuat dan menarik bagi target audiens pemain game mobile.
3. Alur Navigasi yang Efektif: Penggunaan struktur *pop-up panel* pada menu *Settings*, *About*, *Pause*, dan *Game Over* memberikan efisiensi navigasi yang baik. Pemain dapat mengakses kontrol sistem tanpa harus meninggalkan sesi permainan secara total, sehingga menjaga kontinuitas pengalaman bermain (*user flow*).

### 3.2. SARAN

Untuk meningkatkan kualitas permainan "Slime Shooters" di masa mendatang, terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan:

1. Implementasi Sistem Skor Lokal dan Global: Disarankan untuk menambahkan fitur *High Score* yang tersimpan secara permanen menggunakan SQLite atau Room Database. Hal ini bertujuan agar pemain memiliki motivasi lebih untuk bersaing memecahkan rekor skor tertinggi mereka sendiri maupun pemain lain.
2. Optimasi Audio dan Haptic Feedback: Untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif, pengembangan selanjutnya perlu menambahkan

variasi efek suara (SFX) yang lebih dinamis serta fitur getaran (*vibration*) pada saat terjadi aksi ledakan slime atau saat pemain menerima skor.

3. Penambahan Level dan Mekanik Gameplay: Guna meningkatkan *replay value* (minat main ulang), perlu dikembangkan sistem level yang memiliki tingkat kesulitan progresif, serta penambahan variasi jenis slime dengan karakteristik kecepatan dan ketahanan yang berbeda-beda.